第三方资源说明

> 按《参赛作品材料提交规范》第八部分填写。作品使用的主要第三方代码、模型、字体、素材与工具清单。

一、运行时依赖（随作品分发）

资源	版本	类型	来源	用途	授权
React	19.2.8	前端框架	https://github.com/facebook/react	UI 与状态管理	MIT
React DOM	19.2.8	前端框架	同上	DOM 渲染	MIT
Vite	8.2.2	构建工具	https://github.com/vitejs/vite	构建与开发服务器	MIT
TypeScript	7.0.2	语言工具链	https://github.com/microsoft/TypeScript	类型系统	Apache-2.0
three.js	0.186	3D 渲染库	https://github.com/mrdoob/three.js	四个真 3D 切片场景（按需加载）	MIT

运行时不请求任何外部 CDN、字体、统计脚本或后端接口。

二、开发期工具（不随作品分发）

资源	类型	用途	授权
Playwright	浏览器自动化	全流程走路测试（308 步到结局）、截图（装在开发机全局，未列入 `package.json`）	Apache-2.0
Python 3.12 / Anaconda	运行环境	本地出图与质检脚本	BSD 系
PyMuPDF	PDF 处理	文档转换与预览	AGPL（仅开发期使用，不随作品分发）

资源	类型	用途	授权
Markdown (Python)	文档转换	作品介绍等材料转 HTML	BSD
diffusers 0.41.0	扩散模型库	本地生成场景插画	Apache-2.0
PyTorch 2.11.0 + CUDA	深度学习运行时	本地推理	BSD-3-Clause
transformers	模型加载	Qwen3-VL 质检模型	Apache-2.0

三、生成与质检模型（不随作品分发，仅用于产出图片素材）

模型	参数	来源	用途	授权
SDXL base 1.0（fp16）	约 3.5B	Stability AI，https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0	插画基底模型	CreativeML Open RAIL++-M
SDXL-Lightning 4-step LoRA	蒸馏加速权重	ByteDance，https://huggingface.co/ByteDance/SDXL-Lightning	4 步出图	随模型卡声明
Qwen3-VL-2B-Instruct	2B	阿里云通义千问，https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct	生成图逐张质检（四维打分）	Apache-2.0
Stable Audio Open Small	497M	Stability AI，https://huggingface.co/stabilityai/stable-audio-open-small	28 条环境音/动作音（全本地生成）	Stability AI Community License（参赛为非商业学生竞赛，符合许可）

生成图的提示词、seed、尺寸、步数、耗时全部记录在 `docs/art/image-manifest.json` 与同名 JSON，可复现；生成过程与质检报告见 `docs/art/` 。生成图为本作品专门生成，未使用任何现有摄影作品、影视截图或真实人物肖像；人物一律剪影/背影，不出现清晰人脸。

四、字体

作品使用**系统字体回退**，未打包、未下载任何字体文件，也未请求外部字体服务：

```
标题：Source Han Serif SC → Noto Serif SC → Songti SC → SimSun → serif
正文：Source Han Sans SC → Noto Sans SC → PingFang SC → Microsoft YaHei → sans-serif
```

因此不存在字体授权问题；不同系统下字形略有差异，属预期行为。

五、史料与文字

- 游戏正文中的史实表述均为团队根据公开报道与史料**概述**，不直接引用受版权保护的原文段落。
- 全部史实条目在游戏内「史料库」页列出来源，主要有： 1. 新华社 2015-06-01 转荆楚网《淞沪会战「八百壮士」半数是湖北通城人 87 人查实姓名》 2. 光明日报 2010-08-28《八百壮士在重围中执戈为国》 3. 谢继民《我的父亲谢晋元将军——八百壮士浴血奋战记》，团结出版社，2010
- 未使用任何档案影印件、历史照片或影像素材。
- 主角陈望生为团队创作的复合型虚构角色，不对应任何真实人物。

六、代码原创性说明

- 叙事引擎、内容数据、2.5D 舞台、粒子系统、样式系统为团队原创。
- 未使用任何游戏引擎、模板或开源项目的整段代码。
- 第三方库均通过 npm 正常依赖引入，未做源码修改。

七、需要补充的材料

若后续引入音乐、历史影像或人声配音，将在此处补充来源与授权说明，并在报名系统中同步更新（本轮 28 条音效已按第三节列明模型、来源与授权）。